## 3.1 விலங்கு திசுக்கள் (Animal tissues)

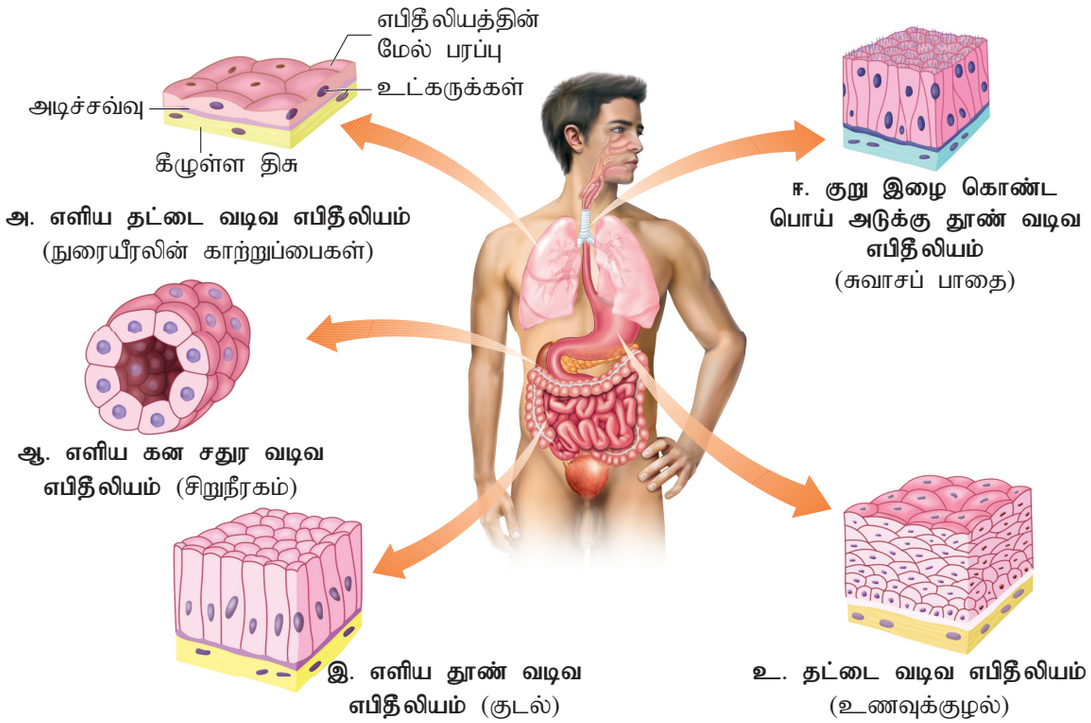
செல்களின் அளவு, வடிவம் மற்றும் செயல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் விலங்கு திசுக்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நான்கு வகை அடிப்படை திசுக்கள் பிணைக்கப்பட்டு அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து நமது உடல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவையாவன, எபிதீலியத் திசு (உறை), இணைப்புத் திசு (ஆதரவு) தசைத்திசு (இயக்கம்) மற்றும் நரம்புத் திசு (கட்டுப்பாடு). (படம் 3.1).

## 3.2 எபிதீலியத் திசு (Epithelial tissue)

உடலின் மேற்பரப்பிலும் உடற்குழியினைச் சுற்றிலும் காணப்படும் செல் வரிசையானது எபிதீலியத்திசு எனப்படும். உடலின் மேற்பரப்பில் இத்திசுவானது உறை போன்றும், மெல்லிய படல எபிதீலியமாகவும், சுரப்பு எபிதீலியமாகவும் காணப்படுகிறது. பாதுகாப்பு, உறிஞ்சுதல், வடிகட்டுதல், கழிவு நீக்கம், சுரப்பு மற்றும் உணர்வறிதல் போன்ற பணிகளை எபிதீலிய திசுக்கள் செய்கின்றன. செல்களின் அமைப்பில் உள்ள மாறுபாடுகளைப் பொறுத்து எபிதீலிய திசுக்களானது **எளிய எபிதீலியம்** மற்றும் **கூட்டு எபிதீலியம்** (அல்லது) அடுக்கு எபிதீலியம் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

**எளிய எபிதீலியம்** (*Simple epithelium*) ஓரடுக்கு செல்களால் ஆனது. உறிஞ்சும், சுரக்கும் மற்றும் வடிகட்டும் உறுப்புகளில் இவை காணப்படுகின்றன. எளிய எபிதீலியமானது தட்டை வடிவ எபிதீலியம், கனசதுர வடிவ எபிதீலியம், தூண் வடிவ எபிதீலியம், குறு இழை கொண்ட எபிதீலியம் மற்றும் பொய் அடுக்கு எபிதீலியம் என மேலும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (படம் 3.2). மெல்லிய தட்டையான ஓரடுக்கு செல்களால் ஆன, ஒழுங்கற்ற விளிம்புகளைக் கொண்ட எபிதீலியம் **தட்டை வடிவ எபிதீலியம்** ஆகும். இவை, சிறுநீரகக் கிளாமருலஸ்களிலும், நுரையீரல்களின் காற்றுப்பைகளிலும், இதயம், இரத்தக்குழல்கள், மற்றும் நிணநீர் நாளங்களில் உறையாகவும் பாதுகாப்பு தேவைப்படாத இடங்களில் ஊடுருவல் எல்லையாகவும் வடிகட்டும் பரப்புகளாகவும் செயல்புரிகின்றன.

ஓரடுக்கு, கனசதுர வடிவச் செல்களைக் கொண்டவை **கனசதுர வடிவ எபிதீலியம்** (*Cuboidal epithelium*) ஆகும். இவை பொதுவாக, சிறுநீரகக் குழல்களிலும், நாளங்களிலும், சிறிய சுரப்பிகளின் சுரப்புப் பகுதிகளிலும், அண்டகப் பரப்புகளிலும் காணப்படுகின்றன. சுரத்தலும் உறிஞ்சுதலும் இதன் முக்கியப் பணியாகும்.




**படம் 3.2 எபிதீலியத்திசு வகைகள்**



XI Std Zoology Chapter-3 TM.indd 46 30/12/2022 16:12:12